

L253 SS 10 octobre 2026

La visio commence à 9h45

Documents sur <https://qkzk.xyz>

Ecrivez moi à konieczko@gmail.com

⊛ Exercice 10. Calculez les intégrales suivantes.

1. $\int_1^e x^2 \ln x \, dx$

2. $\int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx$

3. $\int_0^1 x^2 e^x \, dx$

4. $\int_0^1 \frac{x}{e^x} \, dx$

$$I_2 = \int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx$$

$$xx \frac{1}{x+1} \rightarrow \text{IPP?} \quad \int u'v = [uv] - \int uv'$$

$$\left. \begin{array}{l} u' = x \\ v = \frac{1}{x+1} \end{array} \right\} \begin{array}{l} u = \frac{x^2}{2} \\ v' = \frac{-1}{(x+1)^2} \end{array} \quad uv' = \frac{-x^2}{(x+1)^2} \quad : \text{pire ...}$$

$$\left. \begin{array}{l} u' = \frac{1}{x+1} \\ v = x \end{array} \right\} \begin{array}{l} u = \ln(x+1) \\ v' = 1 \end{array} \quad uv' = \ln(x+1) \quad \text{ou } = \text{dys vu}$$

$$I_2 = \left[x \ln(x+1) \right]_1^3 - \underbrace{\int_1^3 \ln(x+1) \, dx}_{I_2'} = 3 \ln 4 - \ln 2 - I_2'$$

$$I_2' = \int_1^3 \ln(x+1) \, dx \quad \begin{array}{l} u' = 1 \\ v = \ln(x+1) \end{array} \quad \begin{array}{l} u = x \\ v' = \frac{1}{x+1} \end{array}$$

$$I_2' = \left[x \ln(x+1) \right]_1^3 - \int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx = 3 \ln 4 - \ln 2 - I_2$$

On remplace dans I_2 :

$$I_2 = 3 \ln 4 - \ln 2 - (3 \ln 4 - \ln 2 - I_2)$$

$$\cancel{I_2} = \cancel{3 \ln 4} - \cancel{\ln 2} - \cancel{3 \ln 4} + \cancel{\ln 2} + \cancel{I_2}$$

$0 = 0$ grande diaphtisie ...

Ne pas tenter
d'IPP pour rien

$$I_2 = \int_1^3 \frac{x}{x+1} \, dx$$

$$\frac{x}{x+1} = \frac{x+1-1}{x+1} = 1 - \frac{1}{x+1}$$

$$\begin{aligned} I_2 &= \int_1^3 \left(1 - \frac{1}{x+1} \right) dx = \left[x - \ln(x+1) \right]_1^3 = 3 - \ln 4 - 1 + \ln 2 = 2 + \ln 2 - \ln 4 \\ &= 2 + \ln\left(\frac{2}{4}\right) = 2 + \ln\left(\frac{1}{2}\right) = 2 - \ln(2). \end{aligned}$$

$$3. I_3: \int_0^1 x^2 e^x dx$$

$\uparrow$ p.t.
 $\uparrow$ exp.

IPP

$$u' = e^x \quad u = e^x$$

$$v = x^2 \quad v' = 2x$$

$$I_3 = [x^2 e^x]_0^1 - \int_0^1 2x e^x dx = e - 2 \int_0^1 x e^x dx$$

$$I_3' = \int_0^1 x e^x dx \quad \text{IPP} \quad u' = e^x \quad u = e^x$$

$$v = x \quad v' = 1$$

$$I_3' = [x e^x]_0^1 - \int_0^1 e^x dx = e - [e^x]_0^1 = e - e + 1 = 1$$

On remplace dans I_3 :

$$I_3 = e - 2 \times 1 = e - 2.$$

$$4. I_4 = \int_0^1 \frac{x}{e^x} dx = \int_0^1 x e^{-x} dx \quad \text{IPP}$$

$$u' = e^{-x} \quad u = -e^{-x}$$

$$v = x \quad v' = 1$$

$$I_4 = [-x e^{-x}]_0^1 + \int_0^1 e^{-x} dx = -e^{-1} + [-e^{-x}]_0^1 = -e^{-1} - e^{-1} + 1$$

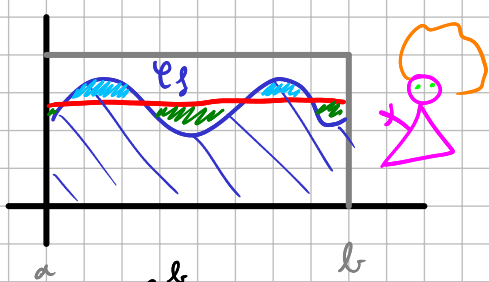
$$I_4 = 1 - \frac{2}{e}.$$

* **Exercice 11.** f est la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 9x^2 + 4x$.

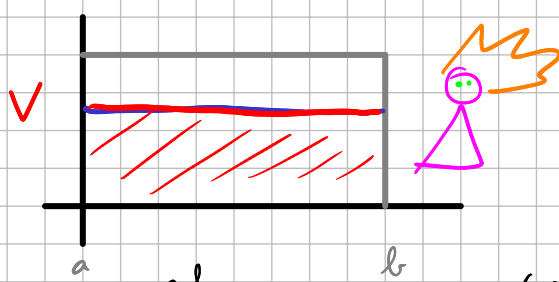
1. Calculer V_m , la valeur moyenne de f sur l'intervalle $[0, 2]$.

2. Déterminer $c \in [0, 2]$ tel que $f(c) = V_m$.

~~3. Déterminer $b > 0$ tel que la valeur moyenne de f sur $[0, b]$ soit égale à 5.~~



$$\int_a^b f(t) dt$$



$$\int_a^b V dt = V \times (b - a)$$

$$\Rightarrow V = \frac{1}{b-a} \int_a^b f(t) dt$$

$$1. \quad V_m = \frac{1}{2-0} \int_0^2 (9x^2 + 4x) dx \quad \int x^2 = \frac{x^3}{3} \quad \int x = \frac{x^2}{2}$$

$$V_m = \frac{1}{2} \left[9 \cdot \frac{x^3}{3} + 4 \cdot \frac{x^2}{2} \right]_0^2 = \frac{1}{2} \left[3x^3 + 2x^2 \right]_0^2$$

$$V_m = \frac{1}{2} (3 \times 8 + 2 \times 4 - 0) = 16.$$

Le valeur moyen de $f(x) = 9x^2 + 4x$ sur $[0;2]$ est 16.



2. On résout $f(x) = 16$ pour $x \in [0;2]$.

$$\Leftrightarrow 9x^2 + 4x = 16, \quad x \in [0;2]$$

2nd degré

$$\Leftrightarrow 9x^2 + 4x - 16 = 0$$

$$\Delta = b^2 - 4ac = 4^2 + 4 \times 9 \times 16 = 16 + 36 \times 16$$

$$\Delta = 16 \times 37 > 0$$

$$x_1 = \frac{-b - \sqrt{\Delta}}{2a} = \frac{-4 - \sqrt{16 \times 37}}{2 \times 9} = \frac{-4 - 4\sqrt{37}}{2 \times 9} = \frac{-2 - 2\sqrt{37}}{9} < 0$$

$$x_2 = \frac{-2 + 2\sqrt{37}}{9} > 0 \quad x_2 < 2.$$

Donc $f(c) = V_m$ pour $c = \frac{-2 + 2\sqrt{37}}{9}$.

⊛ Exercice 12. 1. Calculer $I = \int_0^1 \frac{2x^3}{x^2+4} dx$ à l'aide du changement de variable $u = x^2 + 4$.

2. Calculer $J = \int_0^1 2x \ln(x^2 + 4) dx$ en utilisant une intégration par parties.

1. Changement de variable.

$$u = x^2 + 4 \Leftrightarrow x^2 = u - 4$$

• $u'(x) = \frac{du}{dx} = 2x \Rightarrow da = 2x dx$

• $x = 0 \Rightarrow u = 4$

• $x = 1 \Rightarrow u = 5$

On va exprimer x^2 en fonction de u .

On a viré tous les x ...

$$I = \int_4^5 \frac{x^2 du}{u}$$

$$I = \int_4^5 \frac{(u-4) du}{u}$$

$$I = \int_4^5 \frac{u-4}{u} du = \int_4^5 \frac{u}{u} - \frac{4}{u} du$$

$$I = \int_4^5 \left(1 - \frac{4}{u}\right) du = \left[u - 4 \ln|u|\right]_4^5 = 5 - 4 \ln 5 - 4 + 4 \ln 4$$

$$I = 1 + 4 \ln\left(\frac{4}{5}\right).$$

$$(\ln(\text{truc}))' = \frac{\text{truc}'}{\text{truc}}$$

2. $J = \int_0^1 \underbrace{2x}_{\text{pu.}} \underbrace{\ln(x^2+4)}_{\text{log dérivée}} dx$ par I P P

$$u' = 2x$$

$$u = x^2$$

$$v = \ln(x^2+4)$$

$$v' = \frac{2x}{x^2+4}$$

$$J = \left[x^2 \ln(x^2+4) \right]_0^1 - \int_0^1 \frac{2x^3}{x^2+4} dx$$

$$J = \ln(5) - I$$

Donc

$$J = \ln(5) - 1 - 4 \ln\left(\frac{4}{5}\right).$$